신구대학교

Rood's Theory

신구대학교 물리치료과 김형근

학습목표

1. 루드의 치료개념을 설명할 수 있다.
2. 루드의 치료원리를 설명할 수 있다.
3. 루드의 치료목표와 적용방법을 설명할 수 있다.
4. 루드의 치료기술을 수행할 수 있다.

역사

✓ **루드(Margaret S. Rood, 1909~1994) :** 물리, 작업치료사

:마가렛 루드는 1932년 **작업치료과 학사**, **물리치료과 석사학위**를 취득하였다. 1933년에서 1936년에는 **위스콘신 정신병원에서 작업치료사**로 근무하였으며, 1937년에서 1943년에는 **뇌성마비 클리닉 실장**을 역임하였다.

치료가설: 적절한 감각 자극이 특정 운동반응을 이끌어내고, 운동반응은 정상발달순서로 나타나고, 운동반응은 심리,신체,자율신경 요소들과 상호적인 관련성을 지닌다.

운동기억흔적(motor engrams)- 자극에 의해 생기는 지워지지 않는 기억

: 출생 시 갖는 원시반사패턴 → 감각자극을 통해 수정되며 사용 → 고위중추(겉질) 성숙으로 원시패턴은 사라짐

→ 조절된 감각자극 + 목적있는 반응의 요구 (개체발생학단계 + 활동) -→ 치료에 적용

Joy Huss, A. Jean Ayres, Shirley StockMeyer

루드접근법의 주요 구성요소

1. 원하는 근 반응과 긴장 정상화를 위해 적절한 자극을 이용한다.

2. 감각운동조절은 신경발달학적 이론에 근거 단계별로 실시한다.

3. 원하는 동작패턴 유발을 위해 목적있는 동작을 이용한다.

4. 감각운동의 반복을 통해 운동학습을 성취한다.

※감각자극을 통해 근육의 운동반응이 나타나고 이를 통해 목적있는 활동들을 가능하게 한다는 것이며 수의적 움직임은 고위중추의 통제를 받고 있고 겉질아래 수준도 목적있는 과제수행에 기여한다는 것.

루드접근법의 주요 구성요소

1. 원하는 근 반응 유발과 긴장 정상화를 위해 적절한 자극을 이용한다.

→정확한 조절된 감각입력. 특히 운동조절을 획득해가는 초기단계에 효과적

2. 감각운동조절

→현재 발달수준에서 시작→ 점차 높은 감각운동조절 수준으로(신경발달학적 이론에 근거 단계별로 실시)

(예) 머리→발, 몸쪽 → 먼쪽, 굽힘근 → 폄근, 내재근 → 외재근)

3. 원하는 동작패턴 유발을 위해 목적있는 동작을 이용한다.

→겉질밑 중추의 작용에서 유발되는 원하는 동작패턴(몸중심, 근위부)

겉질아래중추 →복잡한 운동패턴을 조절하고 교정한다/ 대뇌겉질 → 겉질아래의 역할이 제대로 수행될 때 대뇌겉질은 행위의 목적에 집중

4. 감각운동의 반복을 통해 운동학습을 성취한다.

단기기억→반복→장기기억

루드분류 근육유형

:: 과제를 수행할 때 정상적인 근긴장도는 필수적이며
각 근육에 요구되어지는 것이 다른 것처럼 근육도 다른 역할을 한다.

✓**가벼운 활동 근육**, **위상성근육**(light work muscle , Phasic flexors, type II,)
→가쪽겉질척수로, 적색척수로와 연결/ 수의적 또는 의지적 움직임/굽힘근,모음근
→낮은문턱값 외수용기 자극에 의해 활성화/ 비저항수축에 의해 억제

✓**힘든활동근육, 긴장성 근육**(Heavy work muscle, tonic extensor, type I)
→안뜰척수로, 그물척수로, 바깥피라미드(추체외로)/ 반사적인 움직임/ 폄근,벌림근
→높은 문턱값 수용기 자극에 활성화/ 강한 저항, 지속적 뻗침에 의해 활성화

루드분류 근육유형

1. 원하는 근 반응과 긴장 정상화를 위해 적절한 자극을 이용한다. 2. 감각운동조절은 신경발달학적 이론에 근거 단계별로 실시한다.
3. 원하는 동작패턴 유발을 위해 목적있는 동작을 이용한다. 4. 감각운동의 반복을 통해 운동학습을 성취한다.

표 4.3 루드의 근육분류

	긴장폄근, 힘든 활동근육 (tonic extensor, heavy work muscle)	위상굽힘근, 가벼운 활동근육 (phasic flexors, light work muscle)
위치	몸의 깊은 부위 혹은 관절 가까이, 몸통부위 및 안쪽	신체의 표면, 가쪽 혹은 먼 쪽 부위
관절	한관절 근(uniarthrodial muscle)	다관절 근(multiarthrodial muscle)
조절	반사조절	수의적 조절
자극	강한 저항, 지속적 뻗침유지, 높은 문턱값 수용기의 자극에 의해 활성화	가볍고 빠른 근육의 뻗침, 낮은 문턱값 수용기의 자극에 의해 활성화
근육 종류	심부의 일차 폄근, 벌림근	굽힘근, 모음근, 다관절 폄근

계통발생학적 운동발달패턴

- 발달순서: 굽힘→폄/ 모음→벌림/ 자뼈패턴(ulnar patterns) → 노뼈패턴(radial patterns)/ → 돌림

운동조절단계

루드는 운동조절단계를 **운동성 단계, 안정성 단계, 조절된 운동성 단계, 숙련 단계의 4단계** 나눔.

1단계 운동성: **항중력**적인 움직임 발달, **상반억제**단계로 초기 운동성 단계.

2단계 안정성: 협력수축의 단계로 항중력으로 체중지지자세를 유지하기 위해 **작용근과 대항근동시수축**

3단계 조절된운동성: 안정성에 기초를 둔 조절된 운동성 단계. 신체 먼쪽부위가 고정되고 몸통부위가 움직이는 단계,

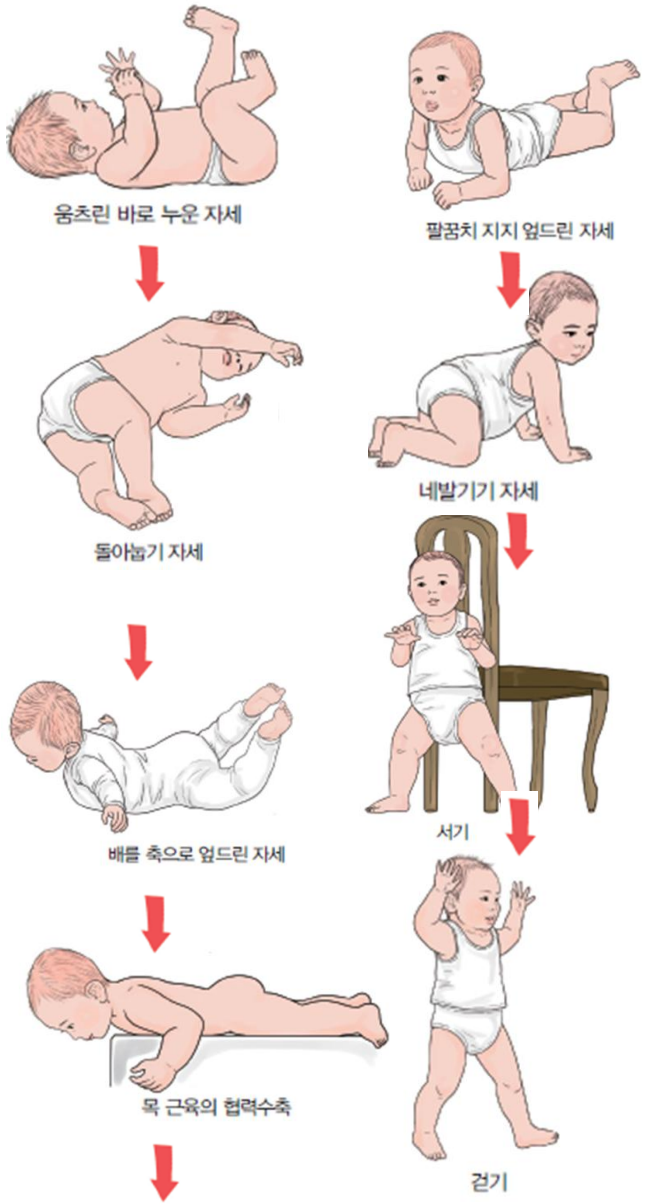
네발기기자세는 팔,다리가 체중을 지지하면서 몸통이 여러방향으로 움직인다.

4단계 숙련(기술): 몸통부위가 안정되고 먼 쪽 부위가 자유롭게 움직이는 단계. 팔꿈치 지지 엎드리 자세에서

한쪽팔을 자유스럽게 쓰는 것.

집단운동패턴→ 자세안정성획득→ 안정성획득되면 팔다리 먼쪽에서 신체지지(체중이동)→ 정상패턴의 자유 동작

계통발생학적 운동발달패턴--근육뼈대계 운동발달단계



움추린바로누운자세: T10 부위에서 나타나는 전체적인 굽힘반응 몸쪽과 몸통의 힘이 요구됨. 상호교대적 굽힘패턴이 잘 되지 않는 아이들을 위해 이 단계를 적용. **운동성단계**

돌아눕기: 돌아눕기를 위한 팔,다리의 운동패턴. 외측몸통활성화. 돌아눕기는 안뜰기관자극과 목, 눈 근육을 활성화시킴. **운동성단계**

배를축으로 엎드리자세: 엎드려 몸 전체를 폄. 대칭성 긴장성목반사, 긴장성미로반사통합. **운동성단계**

목근육협력수축: 중력에 대항해 머리를 들어올리기 위해 목 굽힘근과 폄근의 협력수축. 팔,다리 협력수축보다 먼저 나타남. **안정성단계 → 조절된운동성단계**

팔꿈치지지엎드린자세: 어깨뼈의 안정성을 제공하는 위 몸통근육의 촉진.대칭성긴장성목반사억제되며 고개를돌려환경탐색. **안정성 →조절된운동성 → 숙련단계**

네발기기자세: 목과어깨의안정성. 아래몸통과 양 다리협력수축필요단계.점차 체중이동이루어짐. **안정성 →조절된운동성 → 숙련단계**

서기: 정적서기는 팔의 움직임을 허용. 두 다리에 체중이동. 바로세우기반응, 평형반응이 나타남. **안정성 →조절된운동성 → 숙련단계**

걷기: 목과어깨의안정성. 아래몸통과 양 다리협력수축필요단계.점차 체중이동이루어짐. **숙련단계**

생명기능 운동발달단계
1.들숨: 운동성
2.날숨: 운동성
3.빨기: 안정성(혀, 입, 목 주변근육의 협력 수축)
4.액체삼키기: 조절된 운동성
5.발성: 운동성(혀 뒤), 숙련(기술)(혀 앞)
6.씹기: 조절된 운동성(중력에 대항해 씹기근육-아래턱뼈)
7.고체삼키기: 조절된 운동성
8.말하기:기술 단계

운동조절단계

표 4.5 운동조절단계		
I 단계: 운동성	운동발달	움츠린 바로, 누운 자세, 돌아눕기 자세, 배를 축으로 엎드린 자세
	생명활동	들숨, 날숨
II 단계: 안정성	운동발달	배를 축으로 엎드린 자세(고정), 목 근육의 협력수축, 팔꿈치지지 엎드린 자세, 네발기기 자세, 서기
	생명활동	발성(혀의 뒷부분), 빨기
III 단계: 조절된 운동성	운동발달	목 근육의 협력수축(공간에서 머리조절), 팔꿈치 지지 엎드린 자세(오른쪽 왼쪽 이동, 뒤로 밀고 앞으로 당기기, 한쪽체중지지), 네발기기 자세(흔들기, 이동, 한쪽체중지지), 서기 자세(체중이동, 한쪽 체중지지)
	생명활동	액체 삼키기, 씹기, 고체 삼키기
IV 단계: 숙련	운동발달	팔꿈치 지지 엎드린 자세(머리는 숙련된 움직임을 하고 숙련된 사용을 위해 한쪽 팔은 자유롭다), 네발기기 자세(숙련된 활동을 위해 한 팔은 자유로움, 배밀이, 몸통돌림과 상반 움직임), 서기 자세와 걷기 자세
	생명활동	발성(혀의 앞부분), 말하기

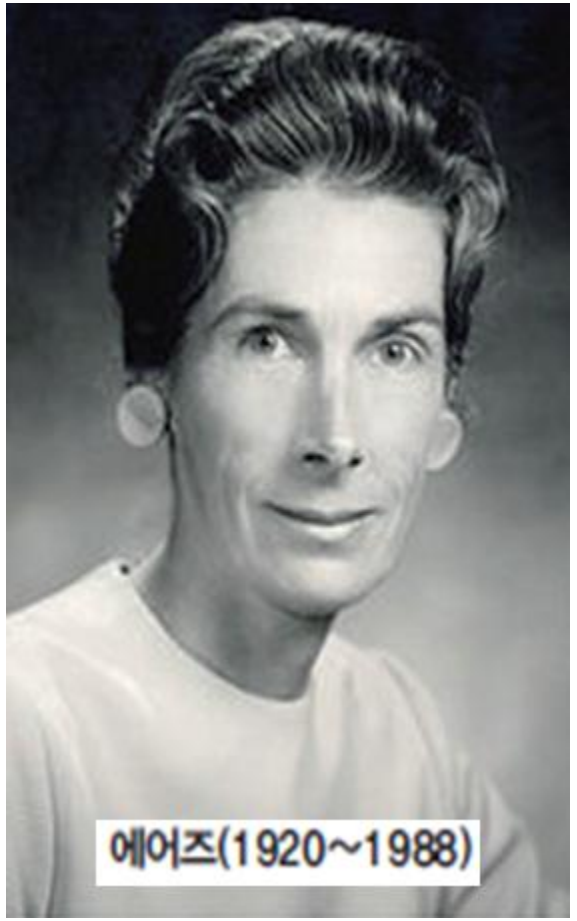
루드접근법의 주요개념

전형적인 Rood(계층이론)	재구성된 Rood(운동조절이론)
근긴장도의 정상화는 움직임의 전제 조건이다.	근긴장도와 운동조절은 서로 협응 효과를 가진다.
치료는 기능의 발달 수준에서 시작된다.	굴곡과 신전 패턴은 협응 효과를 가진다.
근육의 반응 재교육은 반복을 통해 일어난다.	근육반응의 반복은 움직임 패턴을 만든다.
움직임은 기능목표를 향해 지도된다.	목적 또는 목표의 방향은 움직임과 상호작용 한다.
실생활과 근접한 활동이 치료 효율성과 일반화 능력을 증가시킨다.	실생활과 근접한 활동이 치료 효율성과 일반화 능력을 증가시킨다.
자신의 치료적인 사용은 환자의 요구와 맞아야 한다.	치료사는 환자의 상호 작용 방법을 선택하기 위해 신체도식(somatic maker)를 사용한다.

역사

루드의 치료방법은 뇌손상 장애환자 치료 지식증진에 큰 공헌하며 감각통합치료<Ayres: 1920-1988> 의 이론적 근간 이룸

뇌가 자신의 신체와 환경으로부터 주어지는 **감각들을 조직화하고** 그 환경 속에서 **신체를 효과적으로 사용할 수 있도록 하는 신경생리학적인 과정**을 **감각통합**이라고 하였다.



감각통합치료

표 4.2 감각통합 발달단계

	수준 I	수준 II	수준 III	수준 VI
청각 (듣는다)			말하기 언어	집중력
안뜰감각 (중력과 움직임)	안구운동 자세 균형 근긴장 중력에 대한 안정감	신체지각 양측통합 운동계획	눈-손 협응	조직력 자존감 자기제어 자신감 학습능력
고유감각 (근육과 관절)	빨기 먹기	활동수준 주의력 정서적 안정	시지각 목적있는 활동	추상적 사고와 논리력 신체와 뇌의 특수화
촉각	모아애착 촉각적 심리안정			
시각 (본다)				

치료원리: 2)치료원칙

1) 긴장성 목반사와 미로반사는 감각 자극의 효과를 증진시키거나 저지할 수 있다.

목의 굽힘 → 팔의 굽힘과 다리의 폄유발

목의 폄 → 팔의 폄과 다리의 굽힘을 유발

목의 돌림 → 팔과 다리의 폄 긴장도가 증가

2)특정수용기 자극은 세가지 주요 반응을 이끌어 낼 수 있다.

자율신경계의 항상성반응

척수와 뇌줄기의 반사적 보호반응

적응된 반응(신경계모든 부위의 통합을 통한)

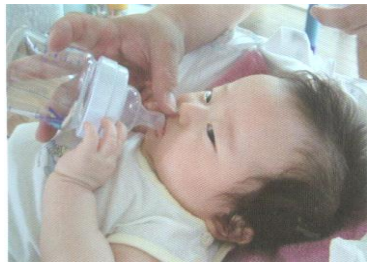
3)근육은 각기 다른 역할을 지니고 있다.

4)힘든 활동근육은 가벼운 활동근육 보다 먼저 통합되어야 한다.

안정성 →가동성

운동조절의 발달단계에 따른 계통발생학 운동패턴의 통합: 전체패턴

패턴1: 몸쪽패턴, 위상굽힘근패턴



입의 상부 중앙을 가볍게 눌렀을 때 →

손목과 손가락이 폄하는 동안 팔꿈치와 어깨는 굽힘

다리굽힘(아동), & 성인은 배꼽자극시 다리 굽힘

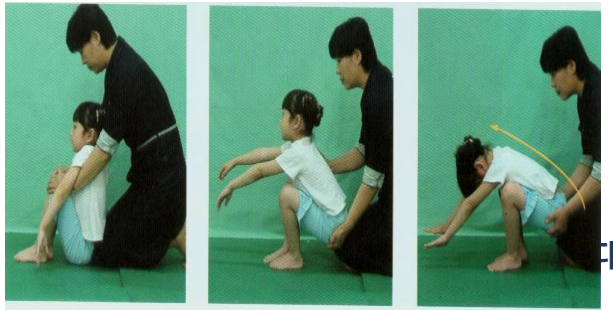
패턴2: 몸바깥쪽패턴, 긴장성폄근패턴

근육 내 신장 감수기에 반복적으로 빠른 솔질, 미로에 대한 자극도

뻗침성 *폄근 패턴 촉진*

긴장성 미로 역 자세에 의해 자극, 신장 감수기들은

솔질 외 진동, 압력등에서도 활성화



루드의 치료기법

루드는 동물에 대한 자극 효과에서 얻어진 결과를 많은 실패를 거듭한 끝에 실제 임상에서 환자들에게 적용하여 운동 반응에 영향을 주는 확실한 방법들을 결정하게 되었다.

-촉진기법

-억제기법

-특수감각 자극 기법

-생명기능 발달을 위한 감각자극 기법

루드의 촉진법, 억제기법

촉진기법		억제기법
운동성촉진	안정성촉진	
가벼운 접촉	강한관절압박	부드럽게 흔들기
얼음자극	뻗침압력	천천히쓰다듬기
빠른뻗침	빠른솔질	약한관절압박
가볍게두드리기	얼음자극	지속적인 뻗침
	뼈압박	천천히 굴리기
	저항	

촉진법

- 운동신경원(motor neuron) 이음부(연접부, synaps)의 문턱값(threshold)이 낮아지도록 조치

감각	자극
피부감각	얼음, 빠른솔질, 가벼운 접촉
고유수용감각	관절압박, 빠른 뻗침, 두드르기
교감신경계	빠르고거칠게 쓰다듬기

촉진법 운동성 촉진법:위상반응

1)가벼운접촉: 가벼운접촉 또는 쓰다듬기

- 털 종말기관과 자유신경 종말 수용기를 활성화 시켜 운동근의 수축을 촉진
- 손가락 끝, 털, 면봉을 이용 가벼운 접촉 또는 쓰다듬기, 초당 2회씩 10회, 3-5세트 반복, **저역치수용기를 활성화시켜 운동근 수축**
- 손바닥, 발바닥, 손가락, 발가락의 web 배측을 가볍게 문지르면 사지에 위상성 도피동작(phasic withdrawl motion)이 유도

그림 4.5 가벼운 접촉

촉진법 운동성 촉진법:위상반응

2)얼음자극

빠른얼음자극, 얼음자극은 저긴장성을 보이는 **이완성 상태의 표재근육에** 적용하면 **A-∂섬유를 활성화시켜** 회피반응을 일으킨다.

이완성 마비에서만 사용, T_7-T_9 dermatome, 복부 상 우측 ¼에 대한 A섬유 얼음자극은 횡격막 수축을 촉진

손바닥, 발바닥, 손가락, 발가락의 web 배측을 가볍게 얼음자극 위상성 도피동작(phasic withdrawal motion)이 유도

A. 손가락 뼈 사이 얼음 자극

B. T7~9 피부분절 얼음 자극

금기: 삼차신경이 지배하는 목 위나 귓바퀴 적용 금지

자유신경종말 최대결집부위(몸의 중앙축) 적용 금지

C4-5척수손상환자는 자율반사이상 일으키므로 금지

심혈관계 과거력환자는 협심증, 부정맥 유발요소임으로 금지

촉진법 운동성 촉진법:위상반응

2)빠른뻗침

- 빠른 뻗침은 고유수용기를 활성화시기기 위해 사용. 근육방추의 흥분으로 위상뻗침반사 유발

3)가볍게 두드리기

- 힘줄 또는 근육의 힘살 위를 손 끝으로 가볍게 두드리기. 근육방추를 자극하여 근 긴장도 증진

그림 4.7 빠른 뻗침

그림 4.8 가볍게 두드리기

촉진법 안정성 촉진법:긴장반응

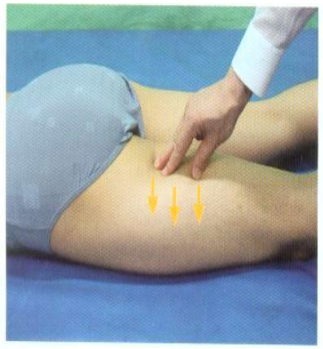
1)강한관절압박

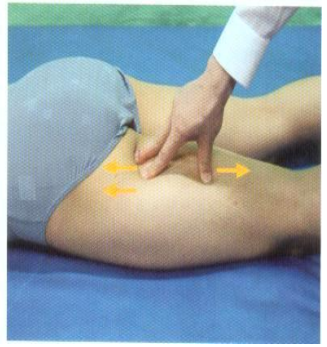
- 관절주위근의 협력수축을 촉진하기 위해 주로 긴뼈의 장축에 적용

2)뻗침압력

- 표재근육 위 피부에 엄지, 검지, 중지를 놓고 손 가락이 멀어지도록 강한 압력과 뻗침 적용

  자극은 3초 이내





촉진법 안정성 촉진법:긴장반응

3)빠른솔질

- C섬유를 자극하기 위해 빠른 솔 질을 피부분절 위에 적용
  3-5초간 적용 30초 후 다시 반복 , 주로 등쪽 근육
- 금기: 위쪽목손상, 뇌줄기손상환자는 자율반사이상이나 무의식상태에 빠질 수 있음
  S2-4 자극 시 방광정체유발, 귓바퀴솔질은 미주신경자극하여 심호흡에 영향

그림 4.11 깊은등근육에 대한 빠른 솔질

그림 4.13 손등 갈퀴막 공간에 솔질

촉진법 안정성 촉진법:긴장반응

4)얼음자극

- 3-5초 문지른 다음 얼음물을 딱아 내는 방법은 C섬유 자극하는 고역치 자극법으로 긴장반응이 촉진

5)뼈압박

- 발 뒤꿈치 가쪽면 위에 압력 적용 시 안쪽 등쪽굽힘근 촉진, 장딴지근억제

6)저항

- 근육이 짧아진 상태에서 최대저항 적용 시 안정성 촉진, 적당한 저항 제공 시 운동성 촉진

그림 4.14 뼈 압박

그림 4.15 저항

운동성 촉진법

- 가벼운 촉진(light touch)나 피부쓰다듬기는 운동근(mobilizing muscle)의 수축 촉진
- 얼음조각으로 빠르게 문지르는(quick swipes) 방법은 낮은 역치 A섬유(A-fiber) 자극
- 빠르고 가볍게 근육을 신장시키면 근방추에 흥분에 의하여 위상뻗침반사(phasic stretch reflex) 유발
- 힘줄이나 근육힘살(muscle belly)에 대한 타진(tapping)은 근수축 촉진

안정성의 촉진법

- 빠른솔질(fast brush)
- 얼음조각으로 천천히 문지른 다음 얼음물을 닦아 내는 방법
- 근육힘살(muscle belly)에 대한 지속적인 압력(pressure)
- 내재근(intrinsic muscle)에 대한 신장
- 체중지지 자세(weight bearing)
- 저항(resistance)
- 강한 관절압박(heavy joint compression)

억제법

- 근육이 과도하게 긴장되어있거나 강직이 있는 경우
- 약한 관절압박(light joint compression)
- 바로누운자세(supine position)에서 옆으로 천천히 구름
- 흔들의자(rocking chair)에서 몸을 천천히 흔드는 것
- 근육의 힘줄이 뼈에 부착하는 곳(origin, insertion)압박
- 오랜시간동안 정상적인 길이보다 길어진 위치에 근육이 놓여 있도록 함
- 근육의 길이가 늘어나는 방향으로 짧고 강력 한 수축

억제법

1)부드럽게 흔들기

- 바로누운자세에서 옆으로 천천히 구르게 하는 방법
- 너무 빠른 흔들기는 안뜰기관을 자극하여 촉진이 됨으로 주의필요

그림 4.16 부드럽게 흔들기

억제법

2)천천히쓰다듬기

- 척추뒤가지 부위를 가볍게 압력을 주면서 천천히 쓰다듬기, 뒤통수에서→꼬리뼈 부위로
- 교대로 손을 바꿔가며 이완될 때까지 3-5분 지속

3)약한관절압박

- 강직이 있는 관절에 뼈의 긴축에 인체 무게보다 적은 무게로 가벼운 압박

그림 4.17 천천히 쓰다듬기

그림 4.18 약한 관절 압박

억제법

4)지속적 뻗침

- 몇분에서 수주일 동안 근육을 길어진 위치에 있도록 적용. 근방추의 적용

5)천천히굴리기

- 옆으로 누운 자세에서 어깨나 가슴, 그리고 골반가쪽에 치료사의 손을 놓고 엎드린자세로

  그리고 다시 바로 누운 자세로 율동적으로 굴리기. 비마비측→마비측

그림 4.19 천천히 굴리기

특수감각자극하기

: 루드는 뇌신경을 촉진하고 자율신경계를 자극하기 위해 후각과 미각 자극 사용을 주장하였으며 청각, 후각, 미각, 시각 등의 특수감각(special sense) 자극도 근육의 촉진 및 억제 반응을 위해 사용된다

청각의 자극

보통은 큰소리가 자극적

시각

단조로우면서 옅은 색의 환경은 긴장의 이완이나 잠 촉진

원색적이면서 자극적인 환경은 촉진 효과

그림 4.20 특수감각

생명기능 발달을 위한 감각자극

표 4.5 운동조절단계

I 단계: 운동성	운동발달	움츠린 바로, 누운 자세, 돌아눕기 자세, 배를 축으로 엎드린 자세
	생명활동	들숨, 날숨
II 단계: 안정성	운동발달	배를 축으로 엎드린 자세(고정), 목 근육의 협력수축, 팔꿈치지지 엎드린 자세, 네발기기 자세, 서기
	생명활동	발성(혀의 뒷부분), 빨기
III 단계: 조절된 운동성	운동발달	목 근육의 협력수축(공간에서 머리조절), 팔꿈치 지지 엎드린 자세(오른쪽 왼쪽 이동, 뒤로 밀고 앞으로 당기기, 한쪽체중지지), 네발기기 자세(흔들기, 이동, 한쪽체중지지), 서기 자세(체중이동, 한쪽 체중지지)
	생명활동	액체 삼키기, 씹기, 고체 삼키기
IV 단계: 숙련	운동발달	팔꿈치 지지 엎드린 자세(머리는 숙련된 움직임을 하고 숙련된 사용을 위해 한쪽 팔은 자유롭다), 네발기기 자세(숙련된 활동을 위해 한 팔은 자유로움, 배밀이, 몸통돌림과 상반 움직임), 서기 자세와 걷기 자세
	생명활동	발성(혀의 앞부분), 말하기

생명기능 발달을 위한 감각자극

혀의 움직임: **운동성촉진**, 안정성, 조절된 운동성, 숙련

설압자, 거즈 이용 한 운동성촉진기법

✓혀의 끝에 압력을 적용, 혀의 끝을 후방으로 밀면 혀 내밀기가 촉진

✓앞쪽 치아 뒤의 입천장을 가볍게 문지르면 혀의 거상이 동시에 촉진

혀의 뒤당김 발달을 위한촉진

✓혀 뒤당김근에 압력 제공 시 혀 뒤당김촉진

✓혀 아래 부위를 수동적으로 진동시킴

생명기능 발달을 위한 감각자극

혀의 움직임: **안정성촉진**

빨대를 빨게 하여 혀, 목 주위 근육의 안정성 증진

그림 4.23 빨대를 이용한 안정성 촉진법

혀의 움직임: **조절된운동성촉진**: 설압자 이용

✓혀의 윗부분을 3~5초 정도 지속적으로 누르면 처음에는 **구토반응**이나 **물기반응**(gag or bite response)을 보이나 계속해서 자극을 주면 내성이 생겨 혀의 후방이 올림(elevation)되고 **삼키기 패턴 발달**

그림 4.25 구토반응 촉진법

생명기능 발달을 위한 감각자극

혀의 움직임: **조절된안정성촉진**

씹기훈련: 입둘레근, 목뿔근, 가쪽날개근, 목뿔위근, 두힘살근 등에 얼음자극, 뻗침자극

A. 입둘레근 자극

B. 관자근 자극

C. 목뿔위근 자극

그림 4.26 씹기를 위한 얼음 자극

하스(Joy Huss)의 치료

하스는 루드의 접근법을 토대로 긴장저하와 긴장항진에 대한 치료지침을 만들어 적용하고 있다

표 4.7 하스의 치료지침	
긴장저하에 대한 지침	• 흔들기, 구르기 • 평면 위에서의 돌림운동 • 전신자극
긴장항진에 대한 지침	• 중온 • 고유감각 자극
과다운동형에 대한 지침	• 느린 쓰다듬기